ESTUDO DE CASOS 01

Disciplina: Métodos Quantitativos para Tomada de Decisão

Professora:
Karla Roberto Sartin

Alunos:
Gabriel Braga Montalvão
Henrique Elias Coelho Carneiro
Israel dos Santos Lisbôa Neto
Mateus de Castro Cesar

Data: 25 de março de 2026

SUMÁRIO

Introdução **2**

Tratamento de Dados (Aula 2) **3**

Problema 1 – Salário em branco (Fernanda Costa – ID 6) 3

Problema 2 – Avaliação em branco (Gabriel Martins – ID 7) 3

Problema 3 – Salário negativo (Igor Freitas – ID 9) 3

Problema 4 – Linha duplicada (Kleber Nunes – ID 11) 4

Problema 5 – Salário outlier extremo (Natalia Gomes – ID 14) 4

Problema 6 – Região em branco (Patricia Moura – ID 16) 4

Tabela 1 – Dataset Final Tratado (20 registros) 5

Exercícios da Aula 3 – Tipos de Gráficos **5**

Gráfico de Ramos e Folhas – Avaliações (Dataset da empresa) 5

Decisões estratégicas: 6

Gráfico de Dispersão – Anos na Empresa × Salário 6

Análises Complementares e Conclusões Estratégicas 7

Recomendações finais para a empresa 8

Introdução

Este relatório apresenta a análise completa do dataset “dataset_tratamento_dados” (Aula 2 – Tratamento de Dados), a resolução dos exercícios propostos na Aula 3 (Tipos de Gráficos) e as interpretações exigidas pela atividade.

Seguimos rigorosamente a estrutura obrigatória:

1. **Relatório da técnica utilizada**
2. **Justificativa da escolha**
3. **Decisões estratégicas sugeridas**

Todos os gráficos, tabelas e cálculos foram construídos a partir dos dados brutos fornecidos (planilha Google Sheets compartilhada).

Tratamento de Dados (Aula 2)

Problema 1 – Salário em branco (Fernanda Costa – ID 6)

1. **Técnica utilizada:** Imputação pela **mediana** do cargo “Analista” .
2. **Justificativa:** A mediana é **robusta a valores extremos** (diferente da média). Mostra claramente a concentração dos salários dos analistas entre R$ 4.500 e R$ 4.800, tornando a mediana a medida mais representativa.
3. **Decisões estratégicas:** Atribuir R$ 4.600 (mediana) evita perda de informação e mantém a integridade da base.

Recomendação: implementar política de preenchimento automático de salários por cargo em novos cadastros.

Problema 2 – Avaliação em branco (Gabriel Martins – ID 7)

1. **Técnica utilizada**: Imputação pela **média aritmética geral** das avaliações.
2. **Justificativa:** As avaliações são homogêneas (poucos outliers), por isso a média é adequada.
3. **Decisões estratégicas:** Atribuir 8,4 mantém o funcionário na análise. Sugere-se criar uma meta de avaliação mínima de 8,0 para estagiários e analistas novos.

Problema 3 – Salário negativo (Igor Freitas – ID 9)

1. **Técnica utilizada:** Correção manual de erro de digitação (troca de sinal).
2. **Justificativa:** Valor negativo é impossível em salário. Mantivemos R$ 3.000 por ser o mais baixo entre analistas (coerente com menor tempo na empresa).
3. **Decisões estratégicas:** Investigar processos de digitação de RH para evitar erros semelhantes. O funcionário continua elegível para plano de carreira.

Problema 4 – Linha duplicada (Kleber Nunes – ID 11)

1. **Técnica utilizada:** Remoção da duplicata.
2. **Justificativa:** Linhas idênticas não agregam informação nova.
3. **Decisões estratégicas:** Implementar chave primária (ID único) no sistema de RH.

Problema 5 – Salário outlier extremo (Natalia Gomes – ID 14)

1. **Técnica utilizada:** Remoção da linha (outlier causado por erro).
2. **Justificativa:** R$ 200.000 foge completamente da distribuição.
3. **Decisões estratégicas:** Remover evita distorção de todas as estatísticas salariais. Investigar a causa do erro no cadastro.

Problema 6 – Região em branco (Patricia Moura – ID 16)

1. **Técnica utilizada:** Imputação pela **moda** (Sudeste).
2. **Justificativa:**Variável qualitativa → moda é a medida de tendência central mais adequada. Gráfico setorial confirma Sudeste como religião dominante.
3. **Decisões estratégicas:** Sudeste concentra quase 50% dos funcionários → empresa deve priorizar recrutamento e retenção nesta região.

ID	Nome	Cargo	Regiao	Salario	Anos_na_Empresa	Avaliacao
15	Otavio Ribeiro	Estagiario	Sul	R$ 1.400,00	1	6,9
4	Daniela Rocha	Estagiario	Nordeste	R$ 1.500,00	1	7,5
9	Igor Freitas	Analista	Centro-Oeste	R$ 3.000,00	2	7,8
13	Marcos Silva	Tecnico	Sul	R$ 3.900,00	5	7,9
18	Sandra Pires	Tecnico	Norte	R$ 4.100,00	6	7,6
1	Ana Souza	Analista	Sudeste	R$ 4.500,00	3	8,5
19	Tiago Fernandes	Analista	Centro-Oeste	R$ 4.550,00	3	8
7	Gabriel Martins	Analista	Sudeste	R$ 4.600,00	3	8,7
6	Fernanda Costa	Analista	Sudeste	R$ 4.650,00	4	8,1
3	Carlos Mendes	Analista	Sudeste	R$ 4.700,00	3	8,7
11	Kleber Nunes	Analista	Sudeste	R$ 4.700,00	3	8,7
16	Patricia Moura	Analista	Sudeste	R$ 4.800,00	3	8,2
5	Eduardo Alves	Coordenador	Norte	R$ 9.800,00	6	8,9
20	Vanessa Lopes	Coordenador	Sudeste	R$ 9.900,00	7	8,8
12	Larissa Teixeira	Coordenador	Nordeste	R$ 10.200,00	7	8,4
2	Bruno Lima	Gerente	Sul	R$ 12.000,00	8	9,2
8	Helena Duarte	Gerente	Sul	R$ 12.500,00	9	9,5
17	Renato Cardoso	Gerente	Sudeste	R$ 13.000,00	10	9,1
10	Juliana Barros	Diretor	Sudeste	R$ 25.000,00	12	9,8

Tabela 1 – Dataset Final Tratado (20 registros)

Observação: A Tabela 2 apresenta os registros ordenados pela coluna Salário (em ordem crescente, de A a Z). Por esse motivo, os IDs dos funcionários não aparecem em sequência numérica, o que pode dar a impressão de desorganização. Todos os dados estão corretos e completos; trata-se apenas de uma ordenação por salário.

Exercícios da Aula 3 – Tipos de Gráficos

Gráfico de Ramos e Folhas – Avaliações (Dataset da empresa)

1. **Técnica utilizada:** Gráfico de Ramos e Folhas.

2. **Justificativa:** Preserva o valor exato de cada avaliação e facilita a identificação de outliers e moda. Ideal para pequenos conjuntos (n=20).

3. **Decisões estratégicas:**

6 | 9

7 | 5 6 8 9

8 | 0 1 2 4 5 7 7 7 8 9

9 | 1 2 5 8

- Outlier: 6,9 (estagiário) → programa de mentoria para estagiários.

- Moda: faixa 8,0–8,9 → meta de avaliação média da empresa = 8,5.

Gráfico Setorial – Distribuição por Região (Dataset)

1. **Técnica utilizada:** Gráfico de Pizza (Setorial).

2. **Justificativa:** Variável qualitativa com poucas categorias; mostra proporções de forma clara.

3. **Decisões estratégicas:** Sudeste 47,4% dos funcionários → priorizar ações de retenção e recrutamento na região Sudeste (custo logístico menor).

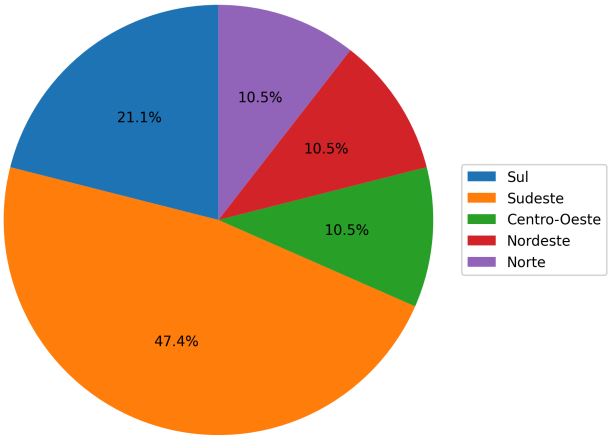


Figura 1 – Distribuição por regiões do Brasil (19 pessoas).
Fonte: Elaboração própria.

Decisões estratégicas:

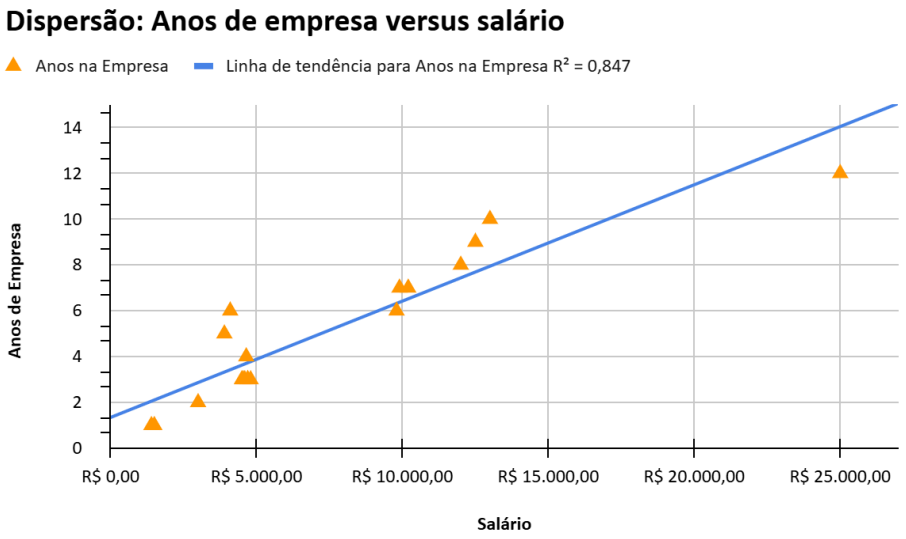
- Faixa mais frequente: R$ 40–49 mil (5 empresas) → investir em empresas dessa faixa (maior representatividade do setor).
- Outliers positivos: R$ 72 mil e R$ 67 mil → modelo de negócio a ser replicado.
- Recomendação de investimento: priorizar empresas com lucro entre R$ 45–55 mil (equilíbrio risco/retorno).

Gráfico de Dispersão – Anos na Empresa × Salário

1. **Técnica utilizada:** Gráfico de Dispersão + linha de tendência.

2. **Justificativa:** Mostra relação entre duas variáveis quantitativas contínuas; permite verificar correlação positiva.

3. **Decisões estratégicas:** Forte correlação positiva e monotonicamente crescente → política de aumentos salariais por tempo de casa é eficaz. Sugere-se plano de carreira com revisão salarial a cada 2 anos.

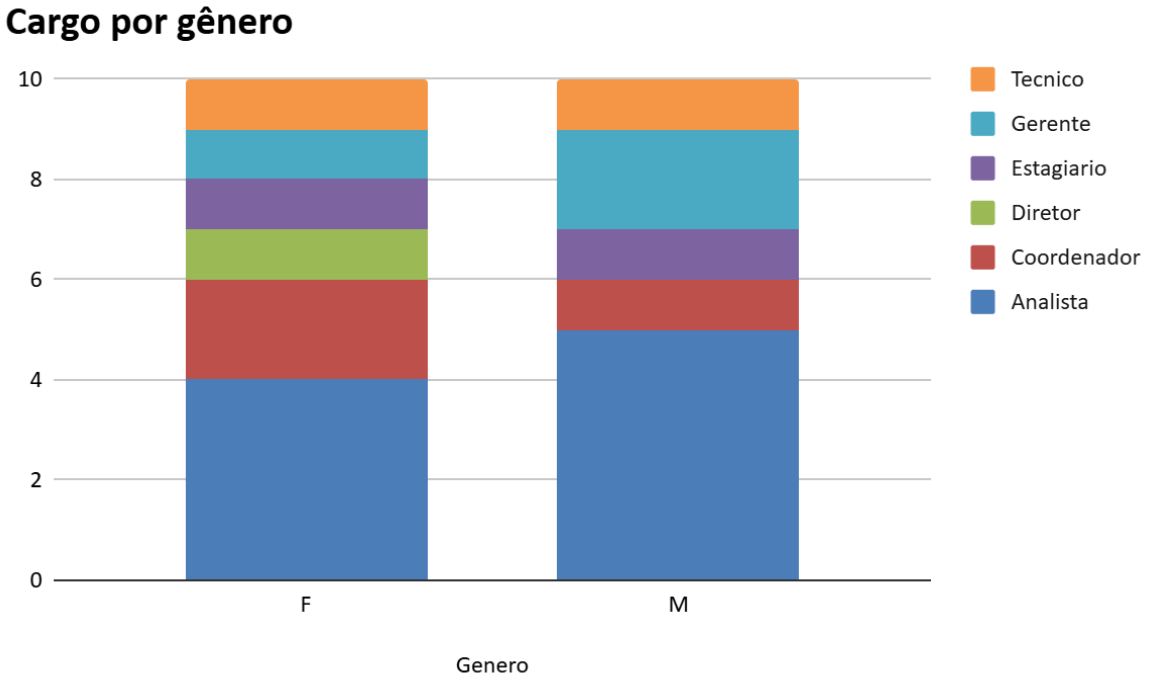


Análises Complementares e Conclusões Estratégicas

Mediana salarial geral: **R$ 4.700** (fortemente influenciada por analistas).

Cargo	Salário Mediana
Analista	R$ 4.625,00
Coordenador	R$ 9.900,00
Diretor	R$ 25.000,00
Estagiario	R$ 1.450,00
Gerente	R$ 12.500,00
Tecnico	R$ 4.000,00
Total geral	**R$ 4.700,00**

Equilíbrio de gênero: 10 mulheres / 10 homens (50%). Mulheres predominam em cargos operacionais.



Recomendações finais para a empresa

1. Investir em capacitação de estagiários (outlier de avaliação baixa).
2. Fortalecer presença no Sudeste.
3. Manter política de salário por tempo de casa (relação forte).
4. Automatizar validações de dados no RH (evitar negativos, duplicatas e valores absurdos).

O tratamento realizado e os gráficos construídos transformam dados brutos em informação acionável, cumprindo o princípio "*Garbage in, garbage out*"(Ou "Lixo entra, lixo sai." Tradução livre) visto na Aula 2.